

ANIVIA YASAL REGÜLASYON VE OYUN EKOSİSTEMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ ARAŞTIRMA RAPORU

1. GİRİŞ VE PROJE ÖZETİ

Bu çalışma, dijital oyun ekosistemindeki psikososyal, finansal ve davranışsal risklerin yönetilmesi ile yasal regülasyon süreçlerine veri temelli bir karar destek mekanizması kazandırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. ANIVIA projesi kapsamında; Makine Öğrenmesi temelli Kümeleme (K-Means), Sınıflandırma (Random Forest, XGBoost) ve matematiksel Skorlama algoritmaları entegre bir mimaride bir araya getirilmiştir.

Geliştirilen sistemin kaynak kodlarına, veri boru hattı yapılandırmalarına ve arayüz entegrasyonlarına [ANIVIA GitHub Proje Reposu](#) üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

ANIVIA Karar Destek Sistemi mimarisi üç temel analitik eksen üzerine inşa edilmiştir:

- Oyun Ekseni (Risk Sınıflandırması):** Steam, Epic Games gibi platformlardan derlenen oyunların tematik içerikleri (şiddet, korku, suç, yetişkin içerik vb.) XGBoost Sınıflandırma Algoritması ile taranarak yaş sınırı ve güvenlik seviyelerine göre (Düşük, Orta, Yüksek Risk) ayrıştırılmaktadır. Bu eksendeki kısıtlama, yasaklama ve güvenlik seviyesi (Düşük, Orta, Yüksek Risk) kararları doğrudan Türkiye 7578 Sayılı Yeni Oyun Yasası yasal mevzuatına göre belirlenmektedir. Model tehlikeli oyunlar %85 (recall) oranında tahmin edebilir.
- Oyuncu Ekseni (Hibrit Model - Kümeleme + Sınıflandırma):** Kullanıcı davranışları niyet, finansal hacim ve psikososyal yıkım boyutlarına göre K-Means algoritması ile kümelenecek 4 ana persona keşfedilmiştir. Sisteme yeni dahil olan kullanıcılar, Random Forest modeli aracılığıyla gerçek zamanlı olarak bu personalar altında sınıflandırılmaktadır.
- Veli Ekseni (Skorlama ve Segmentasyon):** Ebeveynlerin çocuklarının oyun alışkanlıklarına yönelik yaklaşımları, literatür tabanlı faktör ağırlıkları ile puanlanarak 100 üzerinden bir "Ebeveyn Denetim Skoru" üretilmiş ve ebeveynler dijital okuryazarlık segmentlerine ayrılmıştır.

2. VERİ TOPLAMA ARACI VE METODOLOJİK İLKELER

Araştırmanın veri toplama sürecinde Betimsel Ölçek kullanılmıştır. Veri toplama aracı tasarlanırken arka planda çalışacak makine öğrenmesi modellerini yüksek kaliteli verilerle besleyecek dinamik bir mimari kurgulanmıştır.

2.1. Örneklem Yönlendirmesi ve Sayfa Yapısı

Anket formunun mantıksal akışı, katılımcıların niteliğine göre dinamik olarak iki ana kola ayrılmaktadır:

- **Oyuncu Sayfası:** Ankete giriş aşamasında formun kendisi için doldurulduğunu beyan eden ("Kendim İçin" seçeneğini işaretleyen) 18 yaş ve üzeri bağımsız oyuncu kitlesine yöneliktir.
- **Ebeveyn Sayfası:** Anketi çocuğu adına doldurduğunu beyan eden ("Çocuğum İçin" seçeneğini işaretleyen) veli kitlesine yöneliktir ve çocukların oyun alışkanlıkları ile ebeveyn arabuluculuk eğilimlerini ölçmeyi amaçlar.

2.2. Psikolojik Çerçeve, UX ve Saha Gerçekliği

- **Sosyal İstenirlik Yanlılığının Önlenmesi:** Katılımcıların (özellikle ebeveynlerin) savunma mekanizmalarını tetiklememek adına suçlayıcı dilden kaçınılmıştır. "Stres" ve "Öfke" durumları doğrudan birer zayıflık gibi sunulmak yerine; rekabetçi doğa, oyun içi hırs ve heyecan gibi kavramların arkasına maskelenerek dürüst beyanlar elde edilmesi amaçlanmıştır.
- **Bilişsel Yükün Azaltılması:** Katılımcıların formu terk etme (drop-off) oranını düşürmek amacıyla anket seçenekleri kısa ve net "hap şıklar" formatına indirgenmiştir.
- **Jargondan Arındırma:** Dağıtım metinlerinden "KVKK", "Karar Destek Sistemi", "Regülasyon" gibi soğuk ve teknik terimler temizlenerek, araştırmanın geniş kitlelerce benimsenebilecek prestijli bir "Ulusal Araştırma" tonunda yürütülmesi sağlanmıştır.
- **Ayna Metodu (Latent Variable Mapping):** Oyuncu ve veli gruplarından elde edilen verilerin aynı kümeleme algoritmalarında işlenebilmesi için, her iki grubun soru kalıpları ve şık aralıkları (equidistance) matematiksel olarak birbirinin ayna görüntüsü olacak şekilde simetrik tasarlanmıştır.
- **Yarı-Objektif Ölçeklendirme (Anchoring):** "Sıklıkla" veya "Bazen" gibi kişiden kişiye değişebilen öznel ifadelerin yanına "(Haftada 1-2 kez)" gibi net matematiksel çıpalar eklenerek zaman algısı standartlaştırılmıştır.
- **Kayıp Verinin Sinyale Dönüştürülmesi:** Ebeveyn anketindeki "Bilmiyorum / Takip edemiyorum" seçenekleri birer veri eksikliği (NaN) olarak değerlendirilmemiş; doğrudan "Düşük Dijital Denetim" riskini temsil eden anlamlı birer öznitelik (feature) olarak modele dahil edilmiştir.
- **Doğru Taksonomi ve Maruziyet Tespiti:** Oyunlar finansal modellerine göre değil, asıl oynanış döngülerine (Battle Royale, MOBA, RPG vb.) göre sınıflandırılmıştır. "Günde ortalama kaç saat" yanılgısına düşmemek adına "Haftada kaç gün" ve "Bir oturuşta kaç saat" soruları ayrıştırılarak, algoritmanın "Haftalık Toplam Maruziyeti" hatasız hesaplaması sağlanmıştır.

3. VERİ BORU HATTI (DATA PIPELINE) VE ÖN İŞLEME

Adım 1: Troll ve Hatalı Veri Avı (Data Cleaning & Outlier Detection)

Veri setinin güvenilirliğini sabote edebilecek manipülatif ve rastgele doldurulmuş girdileri temizlemek amacıyla anket formuna entegre bir **Dikkat Ölçümü (Attention Check)** aşaması uygulanmıştır.

- Veri temizleme sürecinde tek kriter olarak, anket içerisine yerleştirilen *"Lütfen aşağıdaki seçenekler arasından 'Mavi' rengini işaretleyiniz."* kontrol sorusu esas alınmıştır.
- Bu soruya "Mavi" seçeneği dışında (Yeşil, Kırmızı vb.) yanıt veren tüm hatalı ve troll kayıtlar veri setinden otomatik olarak elenmiştir (drop).

Adım 2: Veri Kodlama (Feature Encoding)

- **One-Hot Encoding (OHE):** Cinsiyet, platform/cihaz ve oyun türü gibi nominal (hiyerarşik büyüklük sırası taşımayan) değişkenlere uygulanmıştır.
- **Ordinal / Label Encoding:** Yaş grupları, bütçe aralıkları ve günlük oyun süreleri gibi hiyerarşik büyüklük belirten kategorilere (1, 2, 3...) şeklinde uygulanarak Öklid mesafelerinin (Euclidean Distance) hatasız hesaplanması garanti altına alınmıştır.
- **Likert Ölçekli Yapılar:** Agresiflik, hırs, uyku bozukluğu ve stres seviyeleri doğrudan sayısal (numeric/float) verilere dönüştürülerek modele aktarılmıştır.

Adım 3: Standardizasyon ve Ölçeklendirme (Standardization / Scaling)

K-Means kümeleme modeline girdi sağlanmadan önce, tüm öz niteliklerin model üzerinde eşit ağırlığa (söz hakkına) sahip olması amacıyla veriler **MinMaxScaler** yöntemi ile 0 ile 1 arasına sıkıştırılmıştır.

4. LİTERATÜR DAYANAKLARI VE FAKTÖR YÜKLERİ MATRİSİ

Anket sorularının kurgulanmasında ve model ağırlıklarının (faktör yüklerinin) belirlenmesinde uluslararası ve ulusal literatürdeki geçerliliği kanıtlanmış çalışmalar referans alınmıştır.

İlgili Sayfa / Kitle	Öznitelik Etiketi (Feature)	Ölçülen Davranış / Anket Maddesi	Referans Literatür	Faktör Yüğü / Ağırlık
Oyuncu (Kendim İçin)	oyuncu_harcama_amaci	Doğrudan belirli bir eşyayı/kostümü satın alma	Nick Yee (2007)	0.55
Oyuncu (Kendim İçin)	oyuncu_harcama_amaci	Oyunda daha hızlı ilerleme / Güçlenme amacı	Nick Yee (2007)	0.68
Oyuncu (Kendim İçin)	oyuncu_harcama_amaci	Şansa dayalı sürpriz kutu/kasa açma (Loot box)	Nick Yee (2007)	0.77

Oyuncu (Kendim İçin)	oyuncu_motivasyon	Sadece eğlenmek ve vakit geçirmek	Nick Yee (2007)	0.62
Oyuncu (Kendim İçin)	oyuncu_motivasyon	Rekabet etmek ve başarmak hissiyatı	Nick Yee (2007)	0.64
Oyuncu (Kendim İçin)	oyuncu_motivasyon	Sosyalleşmek ve arkadaş grubuyla olmak	Nick Yee (2007)	0.77
Oyuncu (Kendim İçin)	oyuncu_motivasyon	Gerçek hayatın stresinden uzaklaşma (Kaçış)	Nick Yee (2007)	0.81
Oyuncu (Kendim İçin)	oyuncu_harcama_etkisi	Bazen limiti aşma (Bütçeyi sarsmayan seviye)	Balakrishnan & Griffiths (2019)	0.923
Oyuncu (Kendim İçin)	oyuncu_harcama_etkisi	Bütçeyi zorlama ve ihtiyaçlardan kısma durumu	Balakrishnan & Griffiths (2019)	0.908
Oyuncu (Kendim İçin)	oyuncu_harcama_etkisi	Harcamalardan pişman olma veya çevreden gizleme	Balakrishnan & Griffiths (2019)	0.718
Oyuncu (Kendim İçin)	oyuncu_stres_etkisi	Oyunun tamamen	Balakrishnan & Griffiths (2019)	0.765

		rahatlatması ve stresi alması		
Oyuncu (Kendim İçin)	oyuncu_stres_etkisi	Oynandığı sürece rahatlama ve kafa dağıtma	Balakrishnan & Griffiths (2019)	0.794
Oyuncu (Kendim İçin)	oyuncu_stres_etkisi	Nötr durum (Ruh halinin değişmemesi)	Balakrishnan & Griffiths (2019)	0.795
Oyuncu (Kendim İçin)	oyuncu_stres_etkisi	Zorlu maçlarda zaman zaman stres yaşanması	Balakrishnan & Griffiths (2019)	0.708
Oyuncu (Kendim İçin)	oyuncu_stres_etkisi	Oynanamayan dönemlerde huzursuz/gergin hissetme	Balakrishnan & Griffiths (2019)	0.792
Oyuncu (Kendim İçin)	oyuncu_uyku_feragati	Oyun sebebiyle uykusuz kalma	Balakrishnan & Griffiths (2019)	0.692
Ebeveyn (Çocuğum İçin)	veli_ebeveyn_denetimi	Uygunsuz içerikli dijital medya kullanımına izin vermeme	Gür & Türel (2025)	0.51

Ebeveyn (Çocuğum İçin)	veli_ebeveyn_denetimi	Çevrim içi medya etkinliklerini önceden belirleme	Gür & Türel (2025)	0.56
Ebeveyn (Çocuğum İçin)	veli_ebeveyn_denetimi	Çocuğun teknoloji kullanım süresini sınırlandırma	Gür & Türel (2025)	0.76
Ebeveyn (Çocuğum İçin)	veli_ebeveyn_denetimi	Belirli saatlerde veya günlerde kullanıma izin verme	Gür & Türel (2025)	0.82
Ebeveyn (Çocuğum İçin)	veli_ebeveyn_denetimi	Ödev/ev işleri tamamlandıktan sonra izin verme	Gür & Türel (2025)	0.52
Ebeveyn (Çocuğum İçin)	cocuk_haftalik_oyun_gunu	Çocuğun internetteki faaliyetlerine dikkat etme	Gür & Türel (2025)	0.64
Ebeveyn (Çocuğum İçin)	veli_pegı_kontrol	Gelişim düzeyine uygun içerikler önerme	Gür & Türel (2025)	0.61
Ebeveyn (Çocuğum İçin)	veli_izin_verilen_harcama	Gelişim düzeyine uygun içerikler önerme	Gür & Türel (2025)	0.61

Ebeveyn (Çocuğum İçin)	veli_harcama_guven_etkisi	Dijital teknoloji kullanımında çocuğa yardım etme	Gür & Türel (2025)	0.62
------------------------------	---------------------------	--	-----------------------	------

Ebeveyn Arabuluculuk Ölçeği Güvenilirlik Notu: Literatür verilerine göre ölçeğin genel Cronbach's Alpha katsayısı $\alpha = 0.82$, kısıtlayıcı arabuluculuk faktörü $\alpha = 0.71$ ve aktif arabuluculuk faktörü $\alpha = 0.80$ olarak tespit edilmiştir. Bilimsel kabul sınırı olan $\alpha \geq 0.70$ eşiği aşıldığı için ölçeğin güvenilirliği tamdır. İlgili betimsel istatistikler, ebeveynlerin genel olarak kısıtlayıcı arabuluculuk tarzına ($\bar{x} = 3.10$), aktif arabuluculuk tarzından ($\bar{x} = 2.93$) daha yatkın olduğunu ortaya koymaktadır.

5. MODEL MİMARİSİ VE BULGULAR

5.1. Oyun Ekseni: Risk Sınıflandırması (Oyun Risk Radarı)

Oyunların içerdikleri metin tabanlı kategoriler ve tematik unsurlar üzerinden otomatik risk analizi gerçekleştiren **XGBoost Sınıflandırma Modeli** entegre edilmiştir.

Tehlikeli Sınıflandırma Kriterleri: İçeriğinde fiziksel şiddet ve agresyon (öldürme, dövüş vb.), görsel vahşet ve kan unsurları, korku ve psikolojik yıkım (anksiyete, gerilim, zombi temaları), yetişkinlere yönelik içerikler (cinsellik, çıplaklık, NSFW), yasal risk/suç unsurları (kumar, mafya, soygun) veya yüksek riskli hayatta kalma mücadelesi barındıran kategoriler sistem tarafından otomatik olarak "Tehlikeli" (Sınıf 1) olarak atanmaktadır.

Güvenli Sınıflandırma Kriterleri: Yukarıdaki maddelerin hiçbirini barındırmayan; eğitici/geliştirici (bulmaca, mantık), pozitif sosyal etki yaratan (aile dostu, rahatlatıcı) veya yaratıcılık/simülasyon tabanlı (şehir kurma, çiftçilik) kategoriler "Güvenli" (Sınıf 0) olarak kabul edilmektedir.

Hukuki ve Bilimsel Dayanaklar: Modelin karar sınırları PEGI Yaş Derecelendirme Kılavuzu, Türkiye 7578 Sayılı Yeni Oyun Yasası (özellikle 4-7 yaş grubunun katı korunması prensibi) ve uluslararası IARC/ESRB standartlarına dayandırılmıştır. Çocuk gelişim basamakları (0-3 yaş sıfır tolerans, 4-7 yaş PEGI 3/7 standardı, 12 yaş hafif gerilim izni, 18 yaş serbestlik) kurallara parametrik olarak işlenmiştir.

XGBoost Model Performansı: Regülasyon projelerinde riskli unsurları gözden kaçırmanın maliyeti çok yüksek olduğundan, model başarısında en kritik metrik **Sınıf 1 (Tehlikeli) için RECALL (Duyarlılık)** değeridir. Nihai XGBoost modelinde bu değer **0.85 (%85)** olarak elde edilmiştir.

Nihai Sınıflandırma Raporu:

	precision	recall	f1-score	support
Sınıf 0	0.97	0.72	0.83	3664
Sınıf 1	0.33	0.85	0.48	597
accuracy			0.74	4261
macro avg	0.65	0.79	0.65	4261

5.2. Oyuncu Eksen: K-Means Kümeleme ve Personalar

18 yaş üzeri oyuncuların beyanları (Kendim İçin sayfası) üzerinden koşturulan K-Means algoritması, veri evrenini 3 temel boyuta (Niyet ve Sürücüler, Finansal Hacim, Psikososyal Yıkım) göre analiz ederek **4 Ana Persona** keşfetmiştir:

- **Persona 1: Koleksiyoner / Premium Oyuncu (Risk Seviyesi: Düşük / Yok):** Finansal hacim boyutu en yüksek kısımdır. Başarıyı oyun içi emekten ziyade, satın aldığı estetik/premium kozmetik içeriklerle sergileme eğilimindedir. Psikososyal yıkım düzeyleri minimumdur.
- **Persona 2: Odaklı / F2P (Free-to-Play) Oyuncu (Risk Seviyesi: Güvenli):** Oyun motivasyonları yüksek olmasına rağmen finansal harcamaları minimum düzeydedir. Parayla gelişmek (Pay-to-Win) yerine yoğun zaman ve emek harcayarak (Grind mekanik) ilerlemeyi tercih ederler.
- **Persona 3: Dürtüsel / Pay-to-Win (P2W) Oyuncu (Risk Seviyesi: Yüksek - Finansal):** Dürtüsel harcama eğilimleri en üst seviyede olan gruptur. Emek vermek yerine finansal güçle kazanmayı hedeflerler; şans kutusu (Loot box/Gacha) ve kumarvari mekaniklere karşı zaafı yüksek.
- **Persona 4: Toksik / Rekabetçi Oyuncu (Risk Seviyesi: Kritik - Psikolojik):** Psikososyal yıkım ve kontrol kaybı boyutunun en yüksek ölçüldüğü gruptur. Doğrudan kazanmaya, lig atlamaya ve rakiplerini domine etmeye odaklıdır. Kazanma hırsları oyun içinde ve dışında agresif davranışlara (Rage-quit, siber zorbalık, günlük öfke patlamaları) sebebiyet vermektedir.

5.3. Veli Eksen: Ebeveyn Algısı ve Skorumotoru

Velilerden (Çocuğum İçin sayfası) toplanan veriler doğrultusunda arka planda çalışan 6 faktörlü, soru bazlı min-max standardizasyonuna sahip **Ebeveyn İlgisi Skoru** motoru kurgulanmıştır. Bu motor, ebeveynlerin çocuklarının dijital bağımlılık sinyallerine (cihazı kapatma tepkisi, uyku bozukluğu gözlemleri, gizli harcamalar) ne derece hakim ve müdahil olduğunu 100 üzerinden puanlamakta ve riskli segmentleri canlı olarak dinamik grafiklerle raporlamaktadır.

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

ANIVIA Karar Destek Sistemi, oyunların içerik risklerini %85 duyarlılıkla yakalayan XGBoost modeli ve oyuncu kitlesini klinik/finansal zafiyetlerine göre ayrıştıran K-Means modeli ile hem yasal regülasyon yapımcılar hem de dijital okuryazarlık seviyelerini optimize etmek isteyen ebeveynler için bilimsel tabanlı bir çerçeve sunmaktadır.